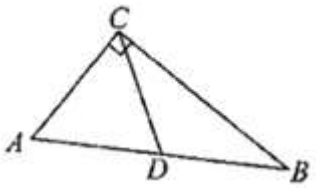
北师大版九上 特殊平行四边形 章节测试

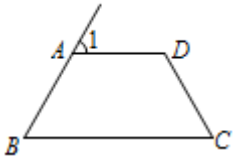
一、选择题（共 10 小题）

1. 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，点 D 是 AB 的中点，$CD=2$，则 AB 的长是 (　　)



A. 2　　B. 4　　C. 8　　D. 10

2. 如图在等腰梯形 $ABCD$ 中，$AD\parallel BC,\angle C=60°$，则 $\angle 1=$ (　　)

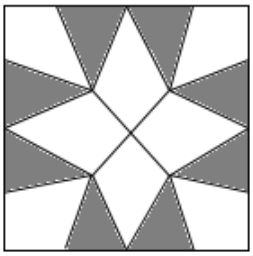


A. 30°　　B. 45°　　C. 60°　　D. 80°

3. 在 Rt$\triangle ABC$ 中，已知其两直角边长 $a=1$，$b=3$，那么斜边 c 的长为 (　　)

A. 2　　B. 4　　C. $2\sqrt{2}$　　D. $\sqrt{10}$

4. 如图是用 8 块 A 型瓷砖（白色四边形）和 8 块 B 型瓷砖（黑色三角形）不重叠、无空隙拼接而成的一个正方形图案，图案中 A 型瓷砖的总面积与 B 型瓷砖的总面积之比为 (　　)



A. $\sqrt{2}:1$　　B. $3:2$　　C. $\sqrt{3}:1$　　D. $\sqrt{2}:2$

5. 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4，E 是边 CB 延长线上一点，F 为 AB 边上一点，$BE=BF$，连接 EF 并延长交线段 AD 于点 G，连接 CF 交 BD 于点 M，连接 CG 交 BD 于点 N．则下列结论：

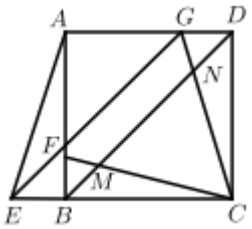
① $AE = CF$；

② $\angle BFM = \angle BMF$；

③ $\angle CGF - \angle BAE = 45°$；

④当 $\angle BAE = 15°$ 时，$MN = \frac{4}{3}\sqrt{3}$.

其中正确的个数有 (　　)



A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

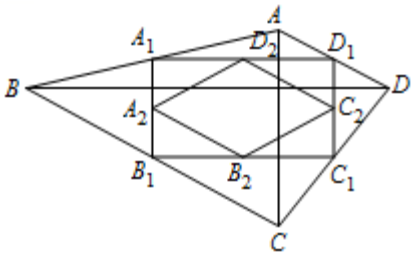
6. 如图，四边形 $ABCD$ 中，$AC = a$，$BD = b$，且 $AC \perp BD$，顺次连接四边形 $ABCD$ 各边中点，得到四边形 $A_1B_1C_1D_1$，再顺次连接四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 各边中点，得到四边形 $A_2B_2C_2D_2$，如此进行下去，得到四边形 $A_nB_nC_nD_n$．下列结论正确的是 (　　)

①四边形 $A_4B_4C_4D_4$ 是菱形；

②四边形 $A_3B_3C_3D_3$ 是矩形；

③四边形 $A_7B_7C_7D_7$ 周长为 $\frac{a+b}{8}$；

④四边形 $A_nB_nC_nD_n$ 面积为 $\frac{a \cdot b}{2^n}$.

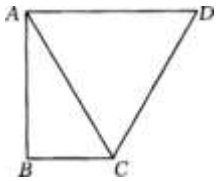


A. ①②③　　B. ②③④　　C. ①③④　　D. ①②③④

7. 在菱形 $ABCD$ 中，对角线 AC，BD 相交于点 O，下列结论：① $AC \perp BD$；② $OA = OB$；③ $\angle ADB = \angle CDB$；④ $\triangle ABC$ 是等边三角形，其中一定成立的是 (　　).

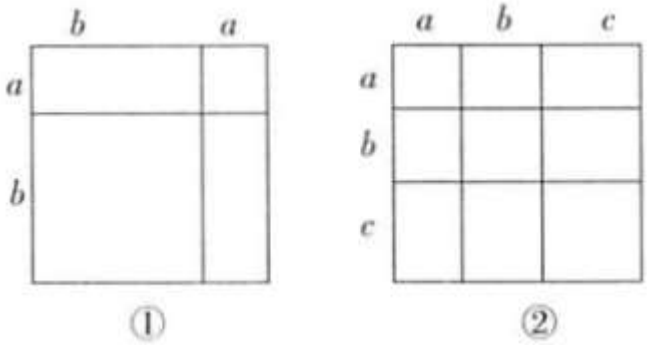
A. ①②　　B. ③④　　C. ②③　　D. ①③

8. 如图，在直角梯形 $ABCD$ 中，$AD \parallel BC$，$\angle B = 90°$，AC 将梯形分成两个三角形，其中 $\triangle ACD$ 是周长为 $18\ cm$ 的等边三角形，则该梯形的中位线的长是 (　　).



A. $9\ cm$　　B. $12\ cm$　　C. $\frac{9}{2}\ cm$　　D. $18\ cm$

9. 对于一个图形，通过两种不同的方法计算它的面积，可以得到一个数学等式，例如利用图①可以得到 $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$，那么利用图②所得到的数学等式是 (　　)



A. $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2$

B. $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$

C. $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + ab + ac + bc$

D. $(a+b+c)^2 = 2a + 2b + 2c$

10. 如图，AD 是 $\triangle ABC$ 的角平分线，$DE \perp AC$，垂足为 E，$BF \parallel AC$ 交 ED 的延长线于点 F，若 BC 恰好平分 $\angle ABF$，$AE = 2BF$．给出下列四个结论：

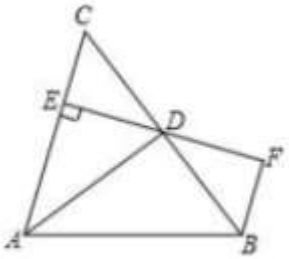
① $DE = DF$；

② $DB = DC$；

③ $AD \perp BC$；

④ $AC = 3BF$．

其中正确的结论为 (　　)



A. ①②③　　B. ①②④　　C. ②③④　　D. ①②③④

二、填空题（共 7 小题）

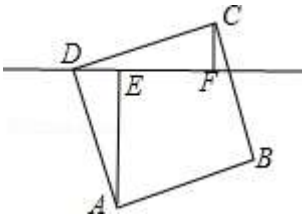
11. 多项式乘多项式法则：

多项式与多项式相乘，先用一个多项式的_____乘另一个多项式的_____，再把所得的积相加，即：$(a+b)(c+d)=$_____.

12. 在平行四边形 $ABCD$ 中，已知 $AB=5$，$BC=6$，若 $AC=BD$，那么平行四边形 $ABCD$ 的面积为_____.

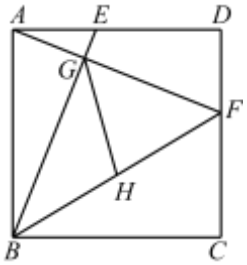
13. 菱形 $ABCD$ 中，$\angle A=60°$，其周长为 24 cm，则菱形的面积为_____ cm^2.

14. 如图，直线 l 过正方形 $ABCD$ 的顶点 D，过 A，C 分别作直线 l 的垂线，垂足分别为 E，F．若 $AE=4a$，$CF=a$，则正方形 $ABCD$ 的面积为_____.

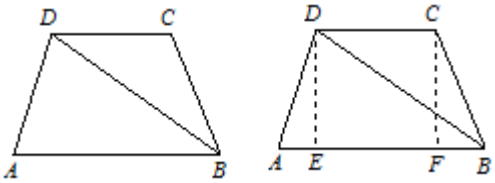


15. 已知四边形 $ABCD$ 是矩形，点 E 是矩形 $ABCD$ 的边上的点，且 $EA=EC$．若 $AB=6$，$AC=2\sqrt{10}$，则 DE 的长是_____.

16. 如图，已知正方形 $ABCD$ 的边长为 5，点 E，F 分别在 AD，DC 上，$AE=DF=2$，BE 与 AF 相交于点 G，点 H 为 BF 的中点，连接 GH，则 GH 的长为_____.

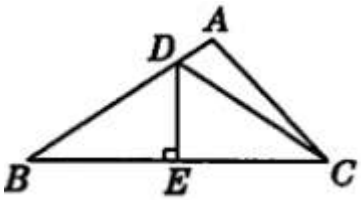


17. 等腰梯形的下底等于对角线，而上底等于高，则上底与下底的比值为_____.



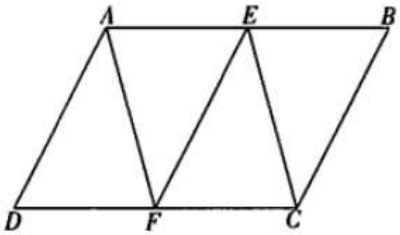
三、解答题（共 5 小题）

18. 如图所示，AB 比 AC 长 2 cm，BC 的垂直平分线交 AB 于 D，交 BC 于 E，$\triangle ACD$ 的周长是 14 cm，求 AB 和 AC 的长.

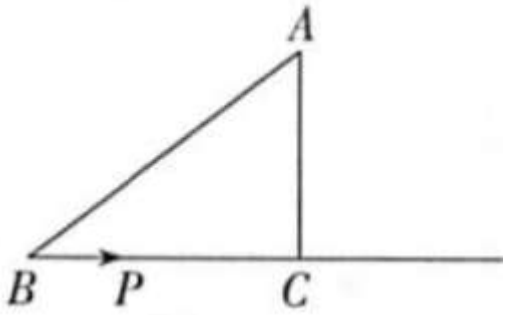


19. 已知：在四边形 $ABCD$ 中，$AD=BC$，E，F，G 分别是 BD，AB，DC 的中点．求证：$\triangle EFG$ 是等腰三角形.

20. 已知：如图，$AB\parallel DC$，$AD\parallel EF\parallel BC$，$AF\parallel EC$．求证：$EB=DF$.



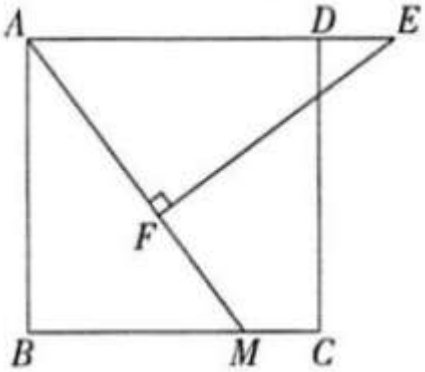
21. 如图所示，在直角三角形 ABC 中，$\angle C=90°$，$AB=5$ cm，$AC=3$ cm，动点 P 从点 B 出发沿射线 BC 以 1 cm/s 的速度移动，设运动的时间为 t 秒.



（1）求 BC 边的长；

（2）当 $\triangle ABP$ 为直角三角形时，求 t 的值．

22. 如图，四边形 $ABCD$ 是正方形，M 为 BC 上一点，连接 AM，延长 AD 至点 E，使得 $AE=AM$，过点 E 作 $EF\perp AM$，垂足为 F．求证：$AB=EF$．



答案

1. B

2. C

3. D

4. A

【解析】由题可知，

$\because \angle EGK+\angle HGM+\angle KGM=180^{\circ}$，

又 $\angle EGK+\angle EGK+\angle EKG=180^{\circ}$，

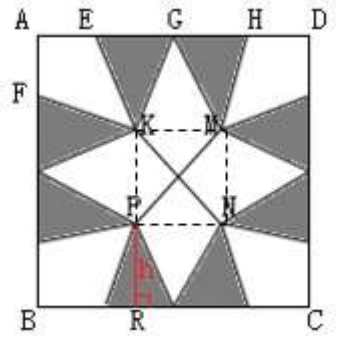
$\therefore \angle EKG=\angle KGM=\angle FKE$，

$\therefore$ 易得 $\triangle EFK\cong\triangle EGK$，

设 $AE=AF=x$，$EG=GH=y$，

$\therefore EF=y\Rightarrow 2x^2=y^2\Rightarrow x=\frac{\sqrt{2}}{2}y$，

连接 $KMNP$，易知四边形 $KMNP$ 为正方形，



$\therefore$ 可得 $S_{\mathrm{A}}=S_{\mathrm{B}}+2S_{\text{四边形}KMNP}$，

$\because S_{\mathrm{B}}=8S_{\triangle EGK}=8\cdot\frac{1}{2}y\cdot\left(\frac{\sqrt{2}+1}{2}y\right)=2(\sqrt{2}+1)y^2$ [注：由 $AB=QR\Rightarrow h=\frac{\sqrt{2}+1}{2}y$]，

$\therefore S_{\mathrm{A}}=2(\sqrt{2}+1)y^2+2\cdot y^2=(2\sqrt{2}+4)y^2$，

$\therefore \frac{S_{\mathrm{A}}}{S_{\mathrm{B}}}=\frac{(2\sqrt{2}+4)y^2}{2(\sqrt{2}+1)y^2}=\sqrt{2}$.

5. B

【解析】$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AB = BC = CD = AD$，$\angle ABC = \angle BCD = \angle ADC = 90°$，$\angle CBD = \angle CDB = 45°$，

$\therefore \angle ABE = \angle CBF = 90°$，

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle CBF$ 中，

$$\begin{cases} AB = CB, \\ \angle ABE = \angle CBF, \\ BE = BF, \end{cases}$$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle CBF(\mathrm{SAS})$，

$\therefore AE = CF$，故①正确；

$\therefore \angle BAE = \angle BCF$，

$\because \angle EBF = 90°$，$BE = BF$，

$\therefore \angle BEF = \angle BFE = 45°$，

$\therefore \angle AFG = \angle BFE = 45°$，

$\therefore \angle AFG = \angle AGF = 45°$，

$\therefore AF = AG$，

$\therefore AB - AF = AD - AG$，

$\therefore BF = DG$，

在 $\triangle CBF$ 和 $\triangle CDG$ 中，

$$\begin{cases} CB = CD, \\ \angle CBF = \angle CDG, \\ BF = DG, \end{cases}$$

$\therefore \triangle CBF \cong \triangle CDG(\mathrm{SAS})$，

$\therefore \angle BCF = \angle DCG$，

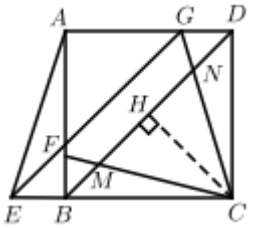
$\therefore \angle BAE = \angle DCG$，

$\because \angle AGC = \angle CDG + \angle DCG = 90° + \angle BAE$，

$\therefore \angle CGF = \angle AGC - \angle AGF = 45° + \angle BAE$，

$\therefore \angle CGF - \angle BAE = 45°$，故③正确；

过点 C 作 $CH \perp MN$ 于点 H，



$\because \angle BAE = \angle BCF = \angle DCG = 15°$，

$\therefore$ 在 $\triangle BCM$ 和 $\triangle DCN$ 中，

$$\begin{cases} \angle CBM = \angle DCN, \\ CB = CD, \\ \angle BCM = \angle DCN, \end{cases}$$

$\therefore \triangle BCM \cong \triangle DCN(\mathrm{SAS})$，

$\therefore CM = CN$，

$\because \angle MCN = \angle BCD - \angle BCM - \angle DCN = 60°$，

$\therefore \triangle CMN$ 是等边三角形，

$\because CB = CD = 4$，$\angle BCD = 90°$，

$\therefore BD = \sqrt{2}CB = 4\sqrt{2}$，

$\because CH \perp BD$，

$\therefore CH = BH = DH = 2\sqrt{2}$，

在 $\mathrm{Rt}\triangle MCH$ 中，$\angle CHM = 90°$，$\angle HCM = 30°$，

$\therefore HM = \frac{2\sqrt{6}}{3}$，

$\therefore MC = MN = \frac{4\sqrt{6}}{3}$，故④错误；

由已知条件无法得到 $\angle BFM$ 与 $\angle BMF$ 的大小关系，故②错误．

$\therefore$ 正确的有 2 个．

6. A

【解析】$\because$ 四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 是矩形，四边形 $A_2B_2C_2D_2$ 是菱形，

$\therefore$ 四边形 $A_nB_nC_nD_n$，当 n 为奇数时，四边形为矩形；当 n 为偶数时，四边形为菱形．

四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 的周长是 $a+b$，四边形 $A_3B_3C_3D_3$ 的周长是 $\frac{a+b}{2}$，四边形 $A_5B_5C_5D_5$ 的周长是 $\frac{a+b}{4}$，四边形 $A_7B_7C_7D_7$ 的周长是 $\frac{a+b}{8}$．

四边形 $A_1B_1C_1D_1$ 的面积是 $\frac{1}{4}ab$，四边形 $A_2B_2C_2D_2$ 的面积是 $\frac{1}{8}ab$，四边形 $A_3B_3C_3D_3$ 的面积是 $\frac{1}{16}ab$，…，四边形 $A_nB_nC_nD_n$ 的面积是 $\frac{1}{2^{n+1}}ab$.

7. D

8. C

9. B

【解析】从整体看：正方形的面积 $=(a+b+c)^2$，

从局部看：正方形的面积 $=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$，

所以 $(a+b+c)^2=a^2+b^2+c^2+2ab+2ac+2bc$.

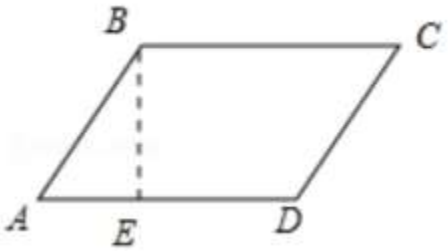
10. D

11. 每一项，每一项，$ac+ad+bc+bd$

12. 30

13. $18\sqrt{3}$

【解析】如图所示：过点 B 作 $BE\perp DA$ 于点 E，



$\because$ 菱形 $ABCD$ 中，其周长为 24 cm，

$\therefore AB=AD=6$ cm，

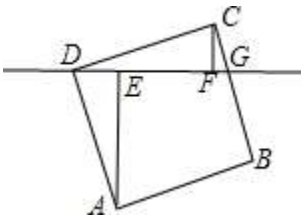
$\therefore BE=AB\cdot\sin60^\circ=3\sqrt{3}$ cm，

$\therefore$ 菱形 $ABCD$ 的面积 $S=AD\cdot BE=18\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

故答案为：$18\sqrt{3}$.

14. $17a^2$

【解析】设直线 l 与 BC 相交于点 G.



在 Rt△CDF 中，$CF \perp DG$.

$\therefore \angle DCF = \angle CGF$.

$\because AD \parallel BC$，

$\therefore \angle CGF = \angle ADE$.

$\therefore \angle DCF = \angle ADE$.

$\because AE \perp DG$，

$\therefore \angle AED = \angle DFC = 90°$.

$\because AD = CD$，

$\therefore \triangle AED \cong \triangle DFC$.

$\therefore DE = CF = a$.

在 Rt△AED 中，$AD^2 = 17a^2$，即正方形的面积为 $17a^2$.

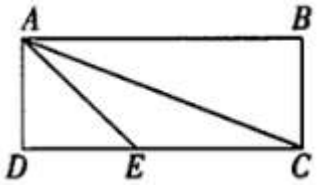
15. $\frac{8}{3}$ 或 $\frac{2\sqrt{34}}{3}$

【解析】$\because$ 四边形 $ABCD$ 是矩形，

$\therefore DC = AB = 6$，$\angle ADC = 90°$，

$\therefore$ 在 Rt△ADC 中，$AD = \sqrt{AC^2 - DC^2} = \sqrt{40 - 36} = 2$.

①当点 E 在 DC 边上时，如图，



设 $EA = EC = x$，

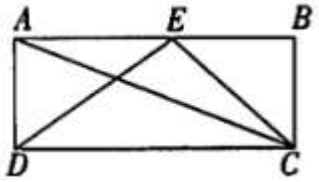
则 $DE = 6 - x$，在 Rt△ADE 中，$AD^2 + DE^2 = AE^2$，

$\therefore 2^2 + (6 - x)^2 = x^2$，

$\therefore x=\frac{10}{3}$,

$\therefore DE=\frac{8}{3}$.

②当点 E 在 AB 边上时，如图，



易求得 $AE=\frac{10}{3}$,

$\therefore$ 在 Rt$\triangle ADE$ 中，$DE=\sqrt{AE^2+AD^2}=\frac{2\sqrt{34}}{3}$.

综上，DE 的长为 $\frac{8}{3}$ 或 $\frac{2\sqrt{34}}{3}$.

16. $\frac{\sqrt{34}}{2}$

【解析】$\because$ 四边形 $ABCD$ 为正方形，

$\therefore \angle BAE=\angle D=90^\circ$，$AB=AD$，

在 $\triangle ABE$ 和 $\triangle DAF$ 中，

$\because \begin{cases} AB=AD, \\ \angle BAE=\angle D, \\ AE=DF, \end{cases}$

$\therefore \triangle ABE \cong \triangle DAF$(SAS)，

$\therefore \angle ABE=\angle DAF$，

$\because \angle ABE+\angle BEA=90^\circ$，

$\therefore \angle DAF+\angle BEA=90^\circ$，

$\therefore \angle AGE=\angle BGF=90^\circ$，

$\because$ 点 H 为 BF 的中点，

$\therefore GH=\frac{1}{2}BF$，

$\because BC=5$，$CF=CD-DF=5-2=3$，

$\therefore BF=\sqrt{BC^2+CF^2}=\sqrt{34}$，

$\therefore GH=\frac{1}{2}BF=\frac{\sqrt{34}}{2}$.

17. $\frac{5}{3}$

【解析】过点 D 、 C 分别作 $DE \perp AB$ 、 $CF \perp AB$，垂足为 E 、 F.

$\because DC = DE = CF$，$DE \perp AB$，$CF \perp AB$，$DC \parallel AB$，

$\therefore DEFC$ 为正方形，$DC = EF$.

$\because ABCD$ 为等腰梯形，

$\therefore \angle DAB = \angle CBA$，$AD = BC$.

$\because DE \perp AB$，$CF \perp AB$，

$\therefore \triangle ADE \cong \triangle BCF$.

$\therefore AE = BF = \frac{1}{2}(AB - CD)$，$BE = \frac{1}{2}(AB + CD)$.

在 Rt $\triangle DEB$ 中，由勾股定理可得 $BD^2 = BE^2 + DE^2$，

$\therefore AB^2 = \frac{1}{4}(AB + CD)^2 + CD^2 \Rightarrow 3AB^2 - 2AB \cdot CD - 5CD^2 = 0$，

$\therefore (3AB - 5CD)(AB + CD) = 0 \Rightarrow \frac{AB}{CD} = \frac{5}{3}(AB + CD > 0)$.

18. 设 $AB = x$ cm，$AC = y$ cm，

$\because DE$ 垂直平分 BC，

$\therefore DB = DC$.

$\because AC + AD + DC = 14$ cm，

$\therefore AC + AD + BD = 14$ cm，即 $AC + AB = 14$ cm.

又 $\because AB - AC = 2$ cm，

故可得 $\begin{cases} x + y = 14, \\ x - y = 2, \end{cases}$

解得 $\begin{cases} x = 8, \\ y = 6. \end{cases}$

故 AB 长 8 cm，AC 长 6 cm.

19. 由三角形中位线定理知 $EF = \frac{1}{2}AD$，$EG = \frac{1}{2}BC$，所以 $EF = EG$.

20. $\because AF \parallel EC$，$AB \parallel DC$，

$\therefore$ 四边形 $AECF$ 是平行四边形，

$\therefore AE = FC$.

$\because EF \parallel BC$，$AB \parallel DC$，

$\therefore$ 四边形 $EBCF$ 是平行四边形，

$\therefore EB = FC$.

$\because AD \parallel EF$，$AB \parallel DC$，

$\therefore$ 四边形 $ADFE$ 是平行四边形，

$\therefore AE = DF$，

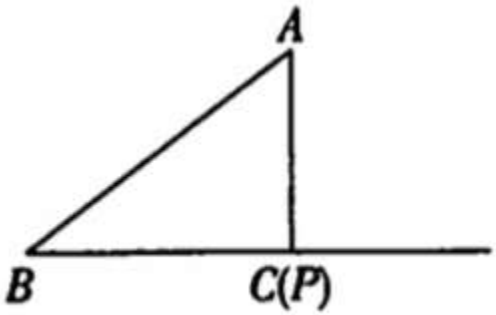
$\therefore EB = DF$.

21.（1） 在直角三角形 ABC 中，$BC^2 = AB^2 - AC^2 = 5^2 - 3^2 = 16$，

所以 $BC = 4$ cm.

（2） 由题意知 $BP = t$ cm，

如图①所示，

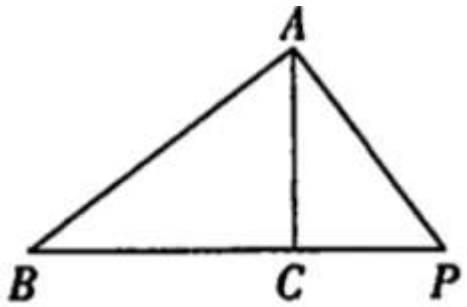


图①

当 $\angle APB$ 为直角时，点 P 与点 C 重合，$BP = BC = 4$ cm，

即 $t = 4$；

如图②所示，



图②

当 $\angle BAP$ 为直角时，$BP = t$ cm，$CP = (t-4)$ cm，$AC = 3$ cm，

在直角三角形 ACP 中，$AP^2 = 3^2 + (t-4)^2$，

在直角三角形 BAP 中，$AB^2 + AP^2 = BP^2$，

所以 $5^2 + [3^2 + (t-4)^2] = t^2$，解得 $t = \frac{25}{4}$.

综上，当 $\triangle ABP$ 为直角三角形时，t 的值为 4 或 $\frac{25}{4}$.

22. $\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形，

$\therefore AD \parallel BC$，$\angle B = 90°$，

$\therefore \angle AMB = \angle EAF$，

$\because EF \perp AM$，

$\therefore \angle B = \angle AFE$，

又 $AM = EA$，

$\therefore \triangle AMB \cong \triangle EAF$(AAS)，

$\therefore AB = EF$.